source:[lab2.pkt](lab2.pkt)

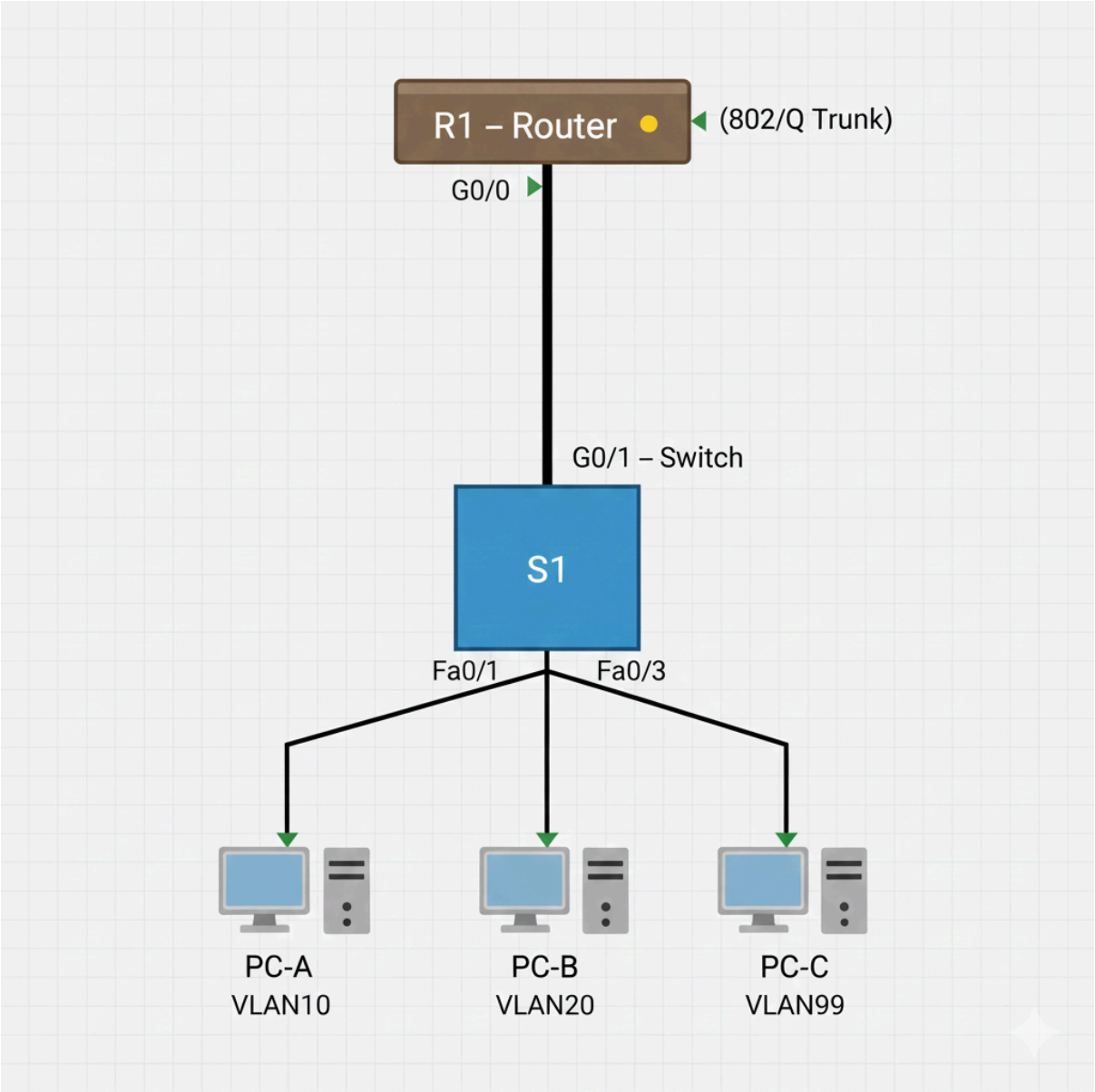
ชื่อ-สกุล	รหัสนักศึกษา	หน้าที่
เพชรภิญโญ ธนศิรินรากร	673380073-7	Part 1 2 3 4 setup network ลากขอสามคนล่างมาทำงาน
ก้องภพ โชควิริยะ	673380030-5	Part 5 Senario A
ณพวิทย์ วงษ์ประเสริฐ	673380266-6	Part 5 Senario C
รัฐภูมิ เกิดพระจีน	673380057-5	Part 5 Senario B
อชิรวัช บึงไสย์	673380298-3	worksheet 1 2 ASSESSMENT QUESTION

🧪 Lab 2: Secure & Scalable VLAN Design (Router-on-a-Stick)

📊 TOPOLOGY DIAGRAM

None

```
                    [ R1 – Router ]
                    G0/0 (802.1Q Trunk)
                              |
                              |
                     [ G0/1 – Switch ]
                    ┌─────────┴─────────┐
                    |        S1         |
                    |         |         |
              [Fa0/1]      [Fa0/2]      [Fa0/3]
                  |         |           |
                  |         |           |
                 [PC-A] [PC-B]         [PC-C]
                 VLAN10  VLAN20        VLAN99
```



📋 ADDRESSING TABLE

Network Summary

- **Major Network:** 192.168.10.0/24
- **Subnet Mask (/26):** 255.255.255.192
- **Subnets Used:**
  - VLAN 10 → 192.168.10.0/26
  - VLAN 20 → 192.168.10.64/26
  - VLAN 99 → 192.168.10.128/26

Device Addressing

Device	Interface	VLAN	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0.10	10	192.168.10.1	255.255.255.192	N/A
R1	G0/0.20	20	192.168.10.65	255.255.255.192	N/A
R1	G0/0.99	99	192.168.10.129	255.255.255.192	N/A
S1	VLAN 99	99	192.168.10.131	255.255.255.192	192.168.10.129
PC-A	NIC	10	192.168.10.10	255.255.255.192	192.168.10.1
PC-B	NIC	20	192.168.10.70	255.255.255.192	192.168.10.65
PC-C	NIC	99	192.168.10.130	255.255.255.192	192.168.10.129

🎯 LAB OBJECTIVES

By completing this lab, you will be able to:

Part 1: Design and configure multiple VLANs on a switch

```
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                               Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                               Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                               Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                               Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                               Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S1#
S1#show interface trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99
```

Part 2: Implement Router-on-a-Stick for inter-VLAN routing

```
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.10.65   YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/0.99  192.168.10.129  YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES NVRAM  administratively down down
```

Part 3: Apply subnetting using /26 networks

From PC-A

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 00D0.BAE2.30E7
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::2D0:BAFF:FEE2:30E7
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.10
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.1
   DHCP Servers....................: 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-24-9C-84-3A-00-D0-BA-E2-30-E7
   DNS Servers.....................: ::
                                     0.0.0.0
```

From PC-B

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 0050.0F95.A815
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::250:FFF:FE95:A815
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.70
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.65
   DHCP Servers....................: 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-57-0C-70-94-00-50-0F-95-A8-15
   DNS Servers.....................: ::
                                     0.0.0.0
```

From PC-C

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 0090.0CA1.2B00
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::290:CFF:FEA1:2B00
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.130
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.129
   DHCP Servers....................: 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-8C-67-47-CA-00-90-0C-A1-2B-00
   DNS Servers.....................: ::
                                     0.0.0.0
```

Part 4: Isolate management and unused ports for security

From S1

```
S1>show ip interface br
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/3        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/4        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/5        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/6        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/7        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/8        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/9        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/10       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/11       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/12       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/13       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/14       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/15       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/16       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/17       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/18       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/19       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/20       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/21       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/22       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/23       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/24       unassigned      YES manual administratively down down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual down                  down
Vlan1                  unassigned      YES manual administratively down down
Vlan99                 192.168.10.131  YES manual up                    up
```

Port FastEthernet0/4-24 down ปิดพอร์ตไม่ให้ใช้

```
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                               Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                               Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                               Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                               Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                               Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S1#
S1#show interface trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99
```

มีการตั้งค่า vlan 10,20,99 ตาม port เรียบร้อยแล้ว โดยเรียงตาม Fa0/1,Fa0/2,Fa0/3 ตามลำดับ และมีการกำหนดสิทธิ์ให้เข้าถึงได้เฉพาะ vlan 10,20,99

From R1

```
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.10.65   YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/0.99  192.168.10.129  YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES NVRAM  administratively down down
```

จะเห็นได้ว่า ใน port GigabitEthernet0/0.10,0.20,0.99 มีการตั้งค่า ip addrees ตาม supnet และเปิดใช้งานแล้วสังเกตุจาก Protocol up

From PCs

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.131

Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.10.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Expected:

- PC-A ↔ PC-B ✅
- PC-A ↔ S1 Management IP ✅

Part 5: Verify and troubleshoot Layer 2 and Layer 3 connectivity

Scenario A: Wrong VLAN Assignment (Gu kong)45

- Move PC-B to the wrong VLAN (Move VLAN20 to VLAN10)

```
S1(config)#interface fastEthernet0/2
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config-if)#end
```

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1, Fa0/2
20   SERVERS                          active
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                               Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                               Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                               Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                               Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                               Fa0/24
1002 fddi-default                     active
```

ย้ายVLAN20ไปVLAN10

- Test connectivity

```
C:\>ping 192.168.10.65

Pinging 192.168.10.65 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

หลังจากย้าย PC-B ไป VLAN อื่น พบว่าไม่สามารถ ping ไปยังอุปกรณ์ใน VLAN เดิมได้ แสดงว่าการเชื่อมต่อถูกแยกตาม VLAN

- Identify failure point

```
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/2, Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active
55   VLAN0055                         active
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                               Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                               Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                               Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                               Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                               Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

จุดที่ทำให้ระบบล้มเหลวคือการกำหนด VLAN ของพอร์ต Switch ที่ต่อกับ PC-B ไม่ถูกต้อง

- Restore correct VLAN

```
S1(config)#interface fastEthernet0/2
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan20
```

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
55   VLAN0055                         active
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                               Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                               Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                               Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                               Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                               Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S1#
```

VLAN ที่ถูกต้องถูกกู้คืนโดยการกำหนดพอร์ตของสวิตช์ที่เชื่อมต่อกับ PC-B ให้กลับไปอยู่ใน VLAN 20 อีกครั้ง

Scenario B: Missing VLAN on Trunk

```
S1>show interface trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99

S1>
```

Copy Paste

- Remove VLAN 99 from trunk

```
S1(config)#interface g0/1
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
S1(config-if)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

- Test access to S1

```
S1#show interface trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20

S1#
```

```
C:\>ping 192.168.10.131

Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

- Explain why management fails

ping ไม่ได้ เนื่องจากเราลบ **VLAN 99** ออกจาก **trunk** เมื่อ ping ทราฟฟิกของ **VLAN 99** จะไม่ถูกอนุญาตให้ส่งผ่าน trunk ไปยัง router เพราะสวิตช์ดรอปไว้ ทำให้สามารถสื่อสารกันได้ภายในสวิตช์เดียวกัน แต่ไม่สามารถสื่อสารผ่าน router ได้

- Restore configuration

```
S1(config-if)#interface g0/1
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 99
S1(config-if)#end
S1#
```

```
S1#show interface trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99
```

Scenario C: Wrong Gateway

- Change PC-A gateway

- ทดสอบ ping ไปที่ PC-B

```
C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=16ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 16ms, Average = 9ms
```

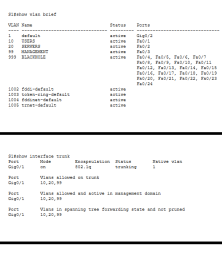
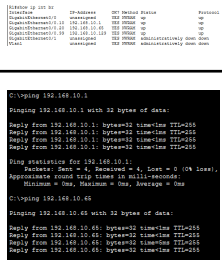
- ทดสอบการ ping ไปยัง Default Gateway ของ VLAN 99

```
C:\>ping 192.168.10.99

Pinging 192.168.10.99 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.99:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

ไม่สามารถ ping ไปยังเครือข่ายคนละ subnet ได้ เนื่องจากกำหนด Default Gateway ไม่ถูกต้อง ทำให้ PC-A ไม่สามารถทำ ARP หา MAC Address ของ Router เพื่อส่ง packet ออกไปยังเครือข่ายอื่นได้

📝 LAB DELIVERABLES

Worksheet 1: Configuration Check

Checkpoint	Command	Expected	Actual	Pass/Fail
VLANs exist	show vlan brief	VLANs 10,20,99		Pass
Trunk active	show int trunk	VLANs allowed		Pass
Router subifs	show ip int br	up/up		Pass
Inter-VLAN ping	ping	Success		Pass

Worksheet 2: Design Understanding

Answer briefly:

1. Why is VLAN 99 used for management?
    - เป็นหมายเลข VLAN ที่ไม่ได้ใช้งานและกำหนดขึ้นเอง ซึ่งให้ความปลอดภัยและการแบ่งส่วนที่ดีกว่า VLAN 1 ที่เป็นค่าเริ่มต้น ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยการแยกการรับส่งข้อมูลการจัดการ (เช่น SSH, SNMP) ออกจากข้อมูลผู้ใช้ทั่วไป ทำให้ผู้โจมตีปลอมแปลงหรือดักฟังได้ยากขึ้น
2. Why is VLAN 999 assigned to unused ports?
    - ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและควบคุมปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในเครือข่าย ใช้เป็น "หลุมดำ" สำหรับพอร์ตที่ว่างอยู่ หากมีใครแอบเอาสายมาเสียบ จะไม่สามารถติดต่อกับวงเครือข่ายหลักได้ และถึงแม้จะลืม shutdown พอร์ตนั้น แต่ถ้ามันอยู่ใน VLAN ที่ไม่มีทางออก (ไม่มี Gateway) ข้อมูลก็ไปไหนไม่ได้
3. What does 802.1Q tagging do?
    - ใส่หมายเลข VLAN ID ลงไปในหัวของ Frame ข้อมูล (Ethernet Frame)และ ช่วยให้ Trunk สามารถส่งข้อมูลของหลายๆ VLAN ข้ามไปมาระหว่าง Switch ได้โดยไม่ปนกัน
4. Why does each VLAN require a different subnet?

- เนื่องจาก VLAN แบ่งส่วนการรับส่งข้อมูลที่เลเยอร์ 2 โดยสร้างโดเมนการกระจายสัญญาณแยกต่างหาก ในขณะที่ซับเน็ตจัดระเบียบที่อยู่ IP ที่เลเยอร์ 3 หากใช้ Subnet เดียวกัน แต่อยู่คนละ VLAN อุปกรณ์จะหาทางไปไม่ถูกเพราะ Broadcast หาไม่เจอ

🔍 VERIFICATION COMMANDS CHECKLIST

Router

- show run

```
interface GigabitEthernet0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/0.99
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
!
```

- show ip route

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C       192.168.10.64/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.10.65/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C       192.168.10.128/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.99
L       192.168.10.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.99
```

- show arp

```
R1#show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  192.168.10.10           72  00D0.BAE2.30E7  ARPA   GigabitEthernet0/0.10
Internet  192.168.10.70           71  0050.0F95.A815  ARPA   GigabitEthernet0/0.20
Internet  192.168.10.130          66  0090.0CA1.2B00  ARPA   GigabitEthernet0/0.99
Internet  192.168.10.131          71  0060.7054.AB01  ARPA   GigabitEthernet0/0.99
```

Switch

- show vlan brief

```
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

- show interfaces trunk

```
S1#show interface trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99
```

- show mac address-table

```
S1>show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0040.0b77.a601    DYNAMIC     Gig0/1
  10    0040.0b77.a601    DYNAMIC     Gig0/1
  20    0040.0b77.a601    DYNAMIC     Gig0/1
  99    0040.0b77.a601    DYNAMIC     Gig0/1
```

PCs

- ipconfig
- arp -a
- ping

🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

1. Which device performs inter-VLAN routing?
    - อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ Inter-VLAN routing คือ Layer 3 Switch หรือ Router ที่มีการกำหนดค่า Sub-interfaces (Router-on-a-Stick)

2. Why can PCs in different VLANs communicate?
    - PC ในคนละ VLAN สื่อสารกันได้เพราะมีอุปกรณ์เลเยอร์ 3 ทำหน้าที่เป็น Default Gateway เพื่อรับข้อมูลจาก VLAN หนึ่งและส่งต่อไปยังอีก VLAN หนึ่งตามเส้นทางที่กำหนดไว้
3. What breaks if the trunk is removed?
    - หาก Trunk ถูกลบออก ข้อมูลของ VLAN ต่างๆ จะไม่สามารถเดินทางข้ามระหว่าง Switch ได้ ทำให้ PC ที่อยู่ต่าง Switch แต่อยู่ใน VLAN เดียวกันหรือต่างกันสื่อสารกันไม่ได้ทันที
4. Why is VLAN 1 avoided?
    - VLAN 1 ถูกหลีกเลี่ยงเพราะเป็น Default ทำให้เสี่ยงต่อการถูกโจมตีแบบ VLAN Hopping หรือการถูกเดาสุ่มเพื่อเข้าถึงทราฟฟิกควบคุมระบบ
5. What security risk exists if unused ports remain active?
    - ความเสี่ยงของการเปิดพอร์ตที่ไม่ได้ใช้งานทิ้งไว้คือการถูก Unauthorized Access หรือการลักลอบเชื่อมต่อเพื่อดักฟังข้อมูลและโจมตีเครือข่ายภายในโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

🎯 LAB COMPLETION CRITERIA

✔ All VLANs correctly created ✔ Router-on-a-Stick functioning ✔ Management VLAN isolated ✔ Unused ports secured ✔ All troubleshooting scenarios resolved

---